எனவும் குறிப்போம். மோட்டார் சைக்கிளின் வேகத்தைக் குறைக்கும் போது அதன் முடுக்கம் மோட்டார் சைக்கிளின் இயக்கத்தின் எதிர் திசையில் செயல்படுகிறது. ஆகையால் முடுக்கத்தைக் குறைக் குறியீடுடன் எழுதுவோம்.

மோட்டார் சைக்கிளின் எதிர்முடுக்கம் 8 மீ / வினாடி^{2} எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

$$\text{எனவே, } a = \frac{dv}{dt} = -8 \text{ மீ / வினாடி}^2$$

$$v = \int a\,dt = \int -8dt = -8t + c_1$$

$$v = -8t + c_1.$$

பிரேக்கைப் பயன்படுத்தும்போது

$$t = 0, \text{ மற்றும் } v = 24 \text{ மீ/வி.}$$

$$24 = -8(0) + c_1 \Rightarrow c_1 = 24$$

$$\text{எனவே, } \quad v = -8t + 24.$$

$$\text{அதாவது, } \quad \frac{ds}{dt} = -8t + 24.$$

தூரம் கேட்கப்பட்டுள்ளதால் அதனைக் காண்பதற்காக மேலும் ஒருமுறை தொகையீடு காண வேண்டியது அவசியமாகிறது.

$$s = \int v\,dt = \int (-8t + 24)dt$$

$$s = -4t^2 + 24t + c_2$$

c_2 -ஐ தீர்மானிக்க, பிரேக்கை எங்கே உபயோகிக்கின்றோமோ, அங்கிருந்து நிறுத்தும் தூரம் s அளவிடப்படுகிறது. அதாவது, $t = 0, s = 0$ எனில்

$$s = -4t^2 + 24t + c_2 \Rightarrow 0 = -4(0)^2 + 24(0) + c_2 \Rightarrow c_2 = 0$$

$$s = -4t^2 + 24t$$

பிரேக்கைப் பயன்படுத்திய பின்பு மோட்டார் சைக்கிள் நிற்பதற்கான நேரம் அறிந்திருந்தால், நிறுத்துதல் தூரத்தை மதிப்பிடலாம். திசைவேகச் சமன்பாட்டிலிருந்து நேரம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

வாகனம் நிறுத்தப்படும் போது, $v = 0$ ஆகும்.

$\Rightarrow v = -8t + 24 \quad \Rightarrow 0 = -8t + 24 \Rightarrow t = 3.$

$t = 3$, எனில்,

$$s = -4t^2 + 24t \Rightarrow s = -4(3)^2 + 24(3)$$

$$s = 36 \text{ மீட்டர்} < 40 \text{ மீட்டர்}$$

எனவே வாகனம் தடுப்பிற்கு 4 மீட்டர் முன்பே நிற்கும்.

பயிற்சி 11.4

(1) $f'(x) = 4x - 5$ மற்றும் $f(2) = 1$ எனில், $f(x)$ காண்க.

(2) $f'(x) = 9x^2 - 6x$ மற்றும் $f(0) = -3$ எனில் $f(x)$ காண்க.

(3) $f''(x) = 12x - 6$ மற்றும் $f(1) = 30$ $f'(1) = 5$ எனில் $f(x)$ காண்க.